

소나무재선충병 방제사업 설계·감리용역 표준품셈(제5조제2항제8호 관련)

제1장 적용 기준

1. 적용범위

가. 다음 각 호의 자가 재선충병 방제사업의 예정가격을 산정하기 위한 기초로 활용

- 1) 감염목등의 소유자 또는 대리인
- 2) 국가 또는 지방자치단체
- 3) 반출금지구역이 포함된 산지를 전용하려는 자

나. 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 관계 법령, 산림청의 사업계획, 예산단비 등을 참고하여 국가기관 또는 지방자치단체 등의 장의 책임 하에 적정한 예정가격 산정기준을 결정하여 적용

다. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로써 타 부문의 경우 아래 사항을 적용

- 1) 모두베기 방법에 의한 방제 : 별표 2 적용
- 2) 숲가꾸기 : 별표 3, 별표 4, 별표 5 적용
- 3) 그 밖에 타 부문(토목, 건축, 기계설비 등)의 품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용
- 4) 표준품셈에 타 부문과 유사한 공종의 품은 본 표준품셈을 우선 적용

2. 수량의 계산법

가. 재적 및 인원의 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.

나. 면적의 계산은 보통 수학기초식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.

다. 수고는 벌채대상목의 경급별로 각 3분 이상을 측정하여 수고곡선을 작성하여 경급별 평균 수고를 산정. 이 경우 재선충병 담당공무원은 필요에 따라 유사임분 사례를 감안하여 결정할 수 있음

라. 경급은 지상으로부터 120cm 높이에서 2cm 괄약으로 측정

마. 표준지비율은 1%를 기준으로 하고 사업대상지가 분산되어 있는 경우 등은 2%까지 적용할 수 있음. 이 경우 표준지의 크기는 400㎡를 기준으로 하고 평균가슴높이 지름이 14cm 이하일 때 200㎡으로 조정 가능

바. 축적의 계산은 평균가슴높이 지름과 평균수고를 통하여 재적을 산출

3. 노무비의 할증

가. 노무비의 할증은 다음의 관계법령을 따른다.

- 1) 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등의 경우에는 「근로기준법」 제50조, 제55조 및 제56조 적용
- 2) 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」 제139조 적용
- 3) 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 적용

4. 재료 및 자재단가

가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

5. 할인·할증의 적용

- 가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 단, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.
- 나. 중복가산 요령

$$W = P \times (1+a_1+a_2+a_3+\dots +a_n)$$

- W : 할증이 포함된 품 (소요인력)
- P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품
- a1 ~ an : 품 할증요소

6. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	원	1	미만 버림
설계서(일위대가)의 금액란	원	1	미만 버림
단가산출서의 금액란	원	1	미만 버림

제2장 소나무재선충병 방제사업 설계용역 원가 산출기준

1. 작업장 관리(경계표시)

- 가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

소요인력	인력구분
0.2	초급기술자

주1) 도로, 하천, 계곡, 능선 등 자연경계가 명확하거나 피해고사목등 방제 등 좌표체계에 의존하는 사업인 경우에는 경기표시를 생략할 수 있음

- 나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
경사도	완(15° 미만)	0%
	중(15°~30°)	+5%
	급(30° 초과)	+10%
집단화정도	사업구역의 최소면적이 100ha 이상	0%
	사업구역의 최소면적이 100ha 미만	+10%
	사업구역의 최소면적이 10ha 미만	+20%

- 다. 소요재료

구분	주재료		
	수량	적용기준	잡품
백색 페인트 (친환경성)	0.2 L	ha당 40본 표시(10m 간격) 본당 5ml 소요	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)
마킹테이프	24m	1km당 40본 표시(10m 간격) 본당 0.6m 소요	

주1) 경계표시는 백색 친환경수성페인트 또는 임업용 마킹테이프 중 선택 사용
주2) 경계는 모서리는 2줄로 표시하고, 그 외 지역은 한줄로 표시.

1. 작업로 선정

가. 투입인원수(km당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
작업로 선정	1.0	초급기술자
기계화작업로 선정	1.0	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

주1) “작업로 선정”이란 작업로 예정선을 따라 페인트 등으로 표시하고 이를 측정하여 도상에 표시하는 작업임

주2) 작업로는 250m/ha, 기계화작업로는 100m/ha를 기준으로 함

주3) 2인 1조의 경우 소요인력은 고급기술자, 초급기술자 각각에 대하여 적용함

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
경사도	완(15° 미만)	0%
	중(15°~30°)	+5%
	급(30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

다. 소요재료(km당)

구분	주재료	
	수량	적용기준
백색 페인트 (친환경성)	1km당 100본 표시(10m 간격) 본당 5ml 소요	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)
마킹 테이프	1km당 100본 표시(10m 간격) 본당 0.6m 소요	—

주1) 표시는 백색 친환경수성페인트 또는 임업용 마킹테이프 중 선택 사용

3. 사전조사·확인

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

구분			투입인원수	인력구분
기본설계	현장조사		0.0198	2인 1조 (고급기술자 0.5인, 초급기술자 0.5인)
실시설계	피해목사고 등 방제	방제대상목 선별 공정이 없는 경우	0.02	고급기술자 1인
		방제대상목 선별 공정이 있는 경우	0.05	
	예방나무주사		0.05	
	임업적 방제(강도간벌)		0.05	
	매개충 유인트랩		0.02	

주1) 기본설계 현장조사는 1조당 200ha/일 조사 기준임

주2) 피해목사고등 방제의 방제대상목 선별 공정이 없는 경우 1인당 50ha/일, 방제대상목 선별 공정이 있는 경우 1인당 20ha/일 조사 기준임

주3) 예방나무주사 사전조사는 1인당 20ha/일, 매개충 유인트랩 설치 대상지 조사는 1인당 50ha/일 조사기준임

주4) 사업계획, 기본설계에 대상지도면 표시(구역경계, 제지 등 제외표시), 임·소반 구획 등 미리 조사가 정확하게 된 경우는 본 품을 생략함

주5) 임업적 방제는 강도간벌과 나무주사를 동시에 시행하는 경우 적용

4. 전수조사

가. 투입인원수(본당, 개당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
방제대상목 선별 (단목벌채·소구역 모두베기)	0.01	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
방제대상목 선별 (소군락모두베기)	0.0067	
예방나무주사 선별	0.005	
훈증더미 제거대상	0.01	

주1) 1일 100본 조사기준임. 단, 소군락모두베기는 150본/일, 예방나무주사 대상목 선별은 200본/일 조사기준임

주2) 훈증더미 제거대상은 100개/일 조사기준임

나. 소요재료(100본당)

재료명	주재료		잡품
	수량	적용기준	
적색 페인트(친환경성)	0.5 L	본당 5ml 소요	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)
마킹테이프	100m (150m)	본당 1m(또는 1.5m) 소요	-

주1) 표식라벨은 인쇄가 가능한 천 등을 사용

5. 표준지 조사

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

구분	표준지 비율	투입인원수	인력구분
실시설계	1%	0.05	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
	2%	0.10	
	5% (모두베기)	0.25	2인 1조 (초급기술자 2인)

주1) 1조당 0.2ha/일(400㎡ 표준지 5개 기준) 조사 기준(모두베기는 0.4ha/일 적용)

주2) 표준지비율은 1%를 기준으로 하되, 조사대상지가 분산되어 있는 경우에는 2%를 적용할 수 있음

주3) 조사대상임분의 평균 가슴높이 지름이 14cm 이하일 경우 표준지 크기를 200㎡를 기준으로 조정할 수 있음

주4) 본 품은 예방나무주사, 모두베기, 임업적 방제(강도간벌)에 적용할 수 있음

주5) 표준지는 수평 투영 면적으로 함

(예 : 수평거리 20m, 산지경사가 30°일 때 사면거리(표준지설치 길이)는 23m)

주6) 표준지 좌표는 표준지의 중심점에서 기록

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
산물수집	산물수집 설계	+5%

주1) 사업지 중 일부 구간만 산물수집을 하는 경우 해당 면적에 대해서만 할증 적용

다. 소요재료(본당)

재료명	주재료		잡품
	수량	적용기준	
페인트(친환경성)	5ml	경계표시 나무 선별(필요한 경우)	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)

마킹테이프(임업용)	1.0m	경계표시 나무 선별 필요한 경우)	-
------------	------	-----------------------	---

주1) 작업지 여건에 따라 페인트 또는 마킹테이프를 선택적으로 사용

6. 송진추출법 조사

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
송진추출법 조사	1.5	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

주1) 대상목 탐색 및 이동, 나무 선별 및 대상목 표시를 제외한 송진추출법 타공 및 검출결과 확인 공정임

주2) 대상 면적은 소나무류 임상을 기준으로 함

7. 설계도·서 작성

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

구분	투입인원수	인력구분
사전자료분석	0.002	고급기술자 1인
피해도 작성 (선단지 구획 포함)	0.005	2인 1조 (고급기술자 0.4인, 초급기술자 0.6인)
사업구 구획	0.0004	2.7인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1.7인)
사업우선순위도	0.0004	고급기술자 1인
방제방법	0.0016	
방제계획도	0.0004	
실시설계발주계획 (면적·본수·사업비 산출 포함)	0.0004	
실시설계	0.05	

주1) 사전자료분석은 1인당 500ha/일 작성 기준임

주2) 피해도 작성은 1인당 200ha/일 작성 기준임

주3) 사업구 구획, 사업우선순위도 작성, 방제계획도 작성, 실시설계발주계획은 각 1인당 2,500ha 작성 기준임

주4) 방제방법 결정은 1인당 625ha/일 작성 기준임

주5) 실시설계는 1인 20ha/일 작성 기준임

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
산물수집	산물수집 설계	+5%

주1) 산물을 수집하여 반출할 경우에 적용

다. 소요재료(용역 건당)

구분	부수	적용단가
설계도·서 유인비	5부	- 설계서 20,000원/부 - 설계도 10,000원/부

제3장 소나무재선충병 방제사업 감리용역 원가 산출기준

1. 사전조사

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

투입인원수	인력구분
0.01	고급기술자

주1) 고급기술자 1인 100ha/일 조사하는 것을 기준으로 한다.

주2) “사전조사”란 실시설계도·서가 현장과 일치하는지를 점검하기 위한 대상지 개략조사와 표준지 및 전수조사지를 확인하는 작업이다.

주3) 방제사업의 효율적 추진을 위하여 특별한 경우를 제외하고는 설계와 감리를 동일 인에게 발주하는 것을 원칙으로 한다.

주4) 설계자가 감리하는 경우에는 사전조사, 설계서 검토 공정은 제외한다.

2. 설계서 검토

가. 투입인원수(용역 건당)

(단위 : 인)

투입인원수	인력구분
1.00	고급기술자

주1) “설계서 검토”란 실시설계도·서가 관련규정 또는 지침에서 정한대로 작성되고 계산 상의 오류가 없는지 검토하는 작업으로 통상 사전조사와 연결하여 수행되어야 한다.

3. 작업자 교육

가. 투입인원수(용역 건당)

(단위 : 인)

투입인원수	인력구분
1.00	고급기술자

주1) 작업착수 전에 1회 교육하는 것을 기준으로 한다.

주2) 사업면적이 200ha 이상이면 100ha마다 교육용 시범지를 설치하고 교육하여야 하며, 이 경우 품을 100%씩 가산한다. 사업면적 200ha 미만이면 시범지를 설치하지 않는다.

4. 현장감리

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조/ha)

구분	투입인원수	인력구분
피해고사목 등 방제, 예방나무주사, 훈증더미 제거	0.03	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
임업적 방제(강도간벌)	0.06	

주1) 피해고사목등 방제, 예방나무주사, 훈증더미 제거, 임업적 방제 감리에 적용

주2) 2인 1조가 33ha/일 현장지도 기준

주3) 임업적 방제는 강도간벌과 나무주사를 동시에 시행하는 경우 적용

5. 예비준공검사

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
피해고사목등 방제	0.02	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
예방나무주사	100ha 미만	

	100ha~150ha 미만	0.12	
	150ha~200ha 미만	0.09	
	200ha 이상	0.05	
임업적 방제(강도간벌)		0.07	

- 주1) 피해고사목등 방제 및 예방나무주사의 감리에 적용
주2) 피해고사목등 방제지는 50ha/일, 예방나무주사 실행지는 6ha/일 검사기준임
주3) 예방나무주사 표준지 조사비율은 대상면적이 100ha 미만 1% 이상, 100ha~150ha 미만 0.5%, 150ha~200ha 미만 0.33%, 200ha 이상 0.25% 이상으로 함
주4) 대면적 감리에 의한 소요인력 할인은 연속된 임지에 한하여 적용
주5) 감리자는 방제계획도면에 표준지 위치 및 좌표, 예방나무주사 약량 정산서를 감독관에게 제출하여야 함
주6) 임업적 방제는 강도간벌과 나무주사를 동시에 시행하는 경우 적용

6. 방제확인검사

가. 투입인원수(본당, 개당)

(단위 : 인)

구분	투입인원수	인력구분
피해고사목등 방제 (모두베기, 임업적방제 제외)	0.01	고급기술자
훈증더미 제거	0.01	고급기술자

- 주1) 피해고사목 방제 중 단독벌채소구역모두베기·소군락모두베기와 훈증더미 제거 감리에 적용
주2) 피해고사목등 방제는 100본/1일, 훈증더미 제거는 100개/일 확인기준임
주3) 감리자는 방제처리한 나무의 좌표를 기입하여 감독관에게 제출하여야 함

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
방제대상목 분포	11본 이상/ha	0
	6본~10본/ha	+10%
	3본~5본/ha	+20%
	2본 이하/ha	+30%

- 주1) 산물수집은 현장지도 공정에 한하여 적용한다.